

Lista de Exercícios para Estudo

Matemática Financeira, Hazzan e Pompeo, 6ª edição, Ed. Saraiva.

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

JUROS COMPOSTOS – CAPÍTULO 4

3) Um capital de \$ 7.000,00 foi aplicado a juros compostos, por um ano e meio, à taxa de 2,5% a.m. Calcule os juros auferidos no período.

R. \$ 3.917,61

4) Uma pessoa aplica hoje \$ 4.000,00 e aplicará 12.000,00 daqui três meses em um fundo que rende juros compostos à taxa de 2,6% a.m. Qual seu montante daqui a seis meses?

R. \$ 17.626,54

5) Qual o capital que, aplicado a juros compostos, durante nove anos, à taxa de 10% a.a., produz um montante de \$ 175.000,00?

R. 74.217,08

6) Um capital de \$ 3.000,00 foi aplicado a juros compostos, durante dez meses, gerando um montante de \$ 3.500,00. Qual a taxa mensal?

R. 1,55% am

9) Um fogão é vendido à vista por \$ 600,00, ou, então, a prazo, sendo 20% do preço à vista como entrada, mais uma parcela de \$ 550,00 dois meses após a compra. Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?

R. 7,04% am

10) Durante quanto tempo um capital de \$ 5.000,00 deve ser aplicado a juros compostos, à taxa de 1,8% a.m., para gerar um montante de \$ 5.767,00?

R. 8 meses

12) Alberto aplicou \$ 6.000,00 a juros compostos, durante um ano, à taxa de 24% a.a.

a) Qual o montante?

b) Qual a taxa mensal de juros da aplicação?

c) Qual a taxa semestral de juros da aplicação?

R. (a) \$ 7.440,00; (b) 1,81% am; (c) 11,36% as

14) Aplique hoje \$ 55.000,00 e receba após seis meses \$ 60.000,00. Qual a taxa mensal de rendimento desta aplicação, considerando o regime de juros compostos?

R. 1,46% am

15) Milena adquiriu um aparelho de som há seis meses por \$ 800,00. Estando o aparelho em ótimo estado de conservação, e desejando vendê-lo com um retorno de 2% a.m. sobre o capital aplicado na compra, calcule o preço de venda, considerando o regime de juros compostos.

R. \$ 900,93

16) Uma empresa vende um componente eletrônico por \$ 200,00 a unidade, sendo o pagamento feito dois meses após a compra. Para pagamento à vista, o preço é \$ 192,00. Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?

R. 2,06% am

17) A política de vendas de uma empresa produtora de materiais de construção é conceder três meses de prazo para pagamento; se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 6% sobre o preço para pagamento em três meses. Qual a taxa trimestral de juros compostos do financiamento?

R. 6,38% at

43) Em juros compostos, qual a taxa anual equivalente às seguintes taxas:

a) 1,8% a.m.

b) 2,5% a.b. (ao bimestre)

c) 4,5% a.t. (ao trimestre)

d) 18% a.s. (ao semestre)

R. (a) 23,87% aa; (b) 15,97% aa; (c) 19,25% aa; (d) 39,24% aa

44) Em juros compostos, qual a taxa mensal equivalente às seguintes taxas (considere que o mês tem 30 dias quando for necessário):

- a) 75% a.a.
- b) 50% a.s.
- c) 21% a.t.
- d) 6,5% a.b.
- e) 0,12% a.d.

R. (a) 4,77% am; (b) 6,99% am; (c) 6,56% am; (d) 3,20% am; (e) 3,66% am

49) Um investidor pode aplicar seu capital por três meses a juros compostos à taxa de 33% a.a. ou taxa de 2,5% a.m. Qual melhor alternativa?

R. Melhor é 2,5% am

50) O que é melhor: aplicar um capital a juros compostos por seis meses à taxa de 4,5% a.t. ou à taxa de 6% a.q. (ao quadrimestre)?

R. Melhor a 4,5% at

51) Uma loja tem por hábito vender seus produtos concedendo um prazo de 90 dias para o pagamento. Se o cliente preferir pagar à vista, a loja concede um desconto de 5% sobre o preço em 90 dias.

- a) Qual a taxa de juros do financiamento no período?
- b) Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?

R. (a) 5,26% ap (ao período); (b) 1,72% am

63) Uma dívida de \$ 50.000,00 vence daqui a dois meses e outra de \$ 60.000,00 vence daqui a quatro meses. Quanto devo aplicar hoje, a juros compostos à taxa de 1,8% a.m., para fazer frente a esses compromissos?

R. \$ 104.115,08

65) Um equipamento é vendido por \$ 50.000,00 para pagamento daqui a dois meses. À vista há um desconto de 3,5%. Qual a melhor opção de pagamento para um comprador que consegue aplicar seu dinheiro à taxa de 1,8% a.m.?

R. A prazo

66) Resolva o exercício anterior considerando a taxa de 1,4% a.m

R. À vista

71) Em janeiro e fevereiro, um fundo de renda fixa rendeu 1,5% e 1,7%, respectivamente. Se um investidor aplicou \$ 25.000,00 no início de janeiro:

a) Qual seu montante dois meses depois?

b) Qual a taxa de rentabilidade acumulada do fundo no período?

R. (a) \$ 25.806,38; (b) 3,23% ap

72) Em janeiro, fevereiro e março, um fundo tipo carteira livre rendeu 2,7%, 1,9%, e 0,98%, respectivamente.

a) Qual a taxa de rentabilidade acumulada do fundo no trimestre?

b) Qual deveria ser a taxa de rentabilidade de abril para que o acumulado no quadrimestre fosse igual a 8%?

R. (a) 5,68% ap; (b) 2,20% am

Extra1) Você investiu há 5 meses R\$ 12 mil e investirá mais R\$ 5 mil hoje em um fundo de investimento que promete uma rentabilidade de 15,00% a.a.. Nestas condições, quanto você terá acumulado daqui a 9 meses?

Extra2) Ana quer saber quanto ela precisa investir hoje para ter dinheiro tanto para uma viagem ao exterior daqui um ano (custo R\$ 18 mil) quanto de uma festa de formatura daqui quatro anos (custo R\$ 25 mil). Considere que os investimentos de Ana têm um rendimento previsto de 0,72% ao mês.

Extra3) Quantos meses eu preciso para esperar até que um investimento feito hoje no valor de R\$ 11 mil alcance meu objetivo de ter R\$ 100 mil para comprar um carro? Considere uma taxa de retorno de 14,92% a.a.